

CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

UT3 · Configuración básica de Linux

Práctica 8

Administración de paquetes en Debian y Red Hat

Material de lectura	LPI 102.4 Gestión de paquetes Debian · LPI 102.5 Gestión de paquetes RPM y YUM
Entorno	Máquina virtual Ubuntu y máquina virtual Fedora
Entrega	`UT3_P8_Apellido_Nombre.pdf`

Objetivo

Instalar, consultar y eliminar software con las herramientas de bajo nivel (`dpkg`, `rpm`) y de alto nivel (`apt`, `dnf`) de las dos grandes familias de distribuciones.

Qué hay que entregar

Una memoria en PDF con las **respuestas** a las preguntas y, para cada ejercicio, los **comandos** (como texto) y una **captura de todo el proceso**, en la que se vea el *prompt* con tu usuario.

Parte A · Debian y derivadas (Ubuntu)

Las distribuciones de la familia Debian usan paquetes `.deb`. La herramienta de más bajo nivel es `dpkg`; por encima está `apt` (sucesora de `apt-get`), que facilita mucho la tarea.

Preguntas:

- ¿Cuál es la principal ventaja de usar `apt` frente a `dpkg`?
- ¿Qué diferencias hay entre `apt` y `apt-get`?
- ¿Qué contiene el fichero `/etc/apt/sources.list` (o los ficheros de `/etc/apt/sources.list.d/`)?

Ejercicios (en Ubuntu):

1. Actualiza la lista de paquetes disponibles y muestra cuántos paquetes se pueden actualizar.
2. Busca con `apt` un paquete que sirva para mostrar el árbol de directorios y muestra su información (versión, tamaño, dependencias).
3. Descarga el fichero `.deb` de ese paquete **sin instalarlo** e instálalo con `dpkg`.
4. Comprueba con `dpkg` que está instalado y muestra la lista de ficheros que ha instalado. ¿Dónde ha quedado el ejecutable?
5. Elimina el paquete con `dpkg`.
6. Instala con `apt` un paquete que tenga **dependencias** (por ejemplo, `cowsay` o `htop`). ¿Qué paquetes adicionales se instalan?
7. Elimina el paquete con `apt`. ¿Qué diferencia hay entre `apt remove` y `apt purge`? ¿Y qué hace `apt autoremove`?

Parte B · Red Hat y derivadas (Fedora)

Las distribuciones de la familia Red Hat usan paquetes `.rpm`. La herramienta de más bajo nivel es `rpm`; por encima está `dnf` (sucesora de `yum`).

Preguntas:

- ¿Cuál es la principal ventaja de usar `dnf` frente a `rpm`?
- ¿Qué diferencias hay entre `dnf` y `yum`?
- ¿Dónde se configuran los repositorios en Fedora?

Ejercicios (en Fedora):

8. Busca con `dnf` el mismo tipo de paquete que en el ejercicio 2 y muestra su información.
9. Descarga el `.rpm` sin instalarlo e instálalo con `rpm`.
10. Comprueba con `rpm` que está instalado y muestra los ficheros que ha instalado.

11. Elimina el paquete con `rpm`.
12. Instala con `dnf` un paquete que tenga dependencias y elimínalo después. Muestra el historial de operaciones de `dnf`.

Parte C · Comparativa

13. Completa esta tabla con el comando equivalente en cada sistema:

Tarea	Ubuntu (`apt` / `dpkg`)	Fedora (`dnf` / `rpm`)
Actualizar la lista de paquetes		
Actualizar todo el sistema		
Buscar un paquete		
Ver información de un paquete		
Instalar un paquete del repositorio		
Instalar un fichero de paquete descargado		
Listar los paquetes instalados		
Ver qué ficheros instaló un paquete		
Saber a qué paquete pertenece un fichero		
Eliminar un paquete		

Pregunta final

¿Por qué es más seguro instalar software desde los repositorios oficiales de la distribución que descargando paquetes sueltos de una página web?